



# LLM 모델 비교·선정 보고서

## I. 개요

### 1. 배경

생성형 AI는 이메일 초안 작성과 같은 반복적인 문서 업무를 빠르게 지원할 수 있다. 그러나 같은 요청을 입력하더라도 모델에 따라 입력 정보의 반영 정도, 말투, 이메일 형식, 확인되지 않은 내용의 추가 여부에서 차이가 발생한다. 따라서 실제 업무 자동화에 사용할 모델을 선정하기 위해 동일한 협업 요청 메일 작성 과업을 세 가지 LLM에 수행시키고 결과를 비교하였다.

### 2. 목적

본 비교의 목적은 같은 학과 동기들에게 일축압축 실험 참여를 요청하는 이메일 작성 과업에서 가장 적합한 LLM을 선정하는 것이다. 각 모델이 사용자가 제공한 정보를 정확하게 반영하는지, 요청 목적을 명확히 전달하는지, 수신자에게 적절한 말투와 이메일 형식을 사용하는지를 평가하였다. 선정된 모델은 이후 시스템 프롬프트 설계, Few-shot 적용 및 V1→V2 개선 과정에 사용한다.

## II. 비교 환경 및 대상 모델

### 1. 비교 대상

| 서비스     | 모델명             | 사용 환경 |
|---------|-----------------|-------|
| ChatGPT | ChatGPT 5.6 Sol | 웹     |
| Gemini  | Gemini 3.1 Pro  | 웹     |
| Claude  | Claude Opus 4.8 | API   |

## III. 테스트 설계

### 1. 공통 업무 과업

세 모델에 동일한 질문을 입력하고 최초로 생성된 답변을 비교 대상으로 사용하였다.



#### 공통 질문

일축압축 실험을 위해서 팀을 구성해야 하는데, 같은 학과 동기들에게 참여를 요청하는 협업 요청 메일을 작성해줘. 실험은 다음 주 화요일(8월 19일) 오후 2시에 시작하고, 최소 3명이 필요해.

공통 질문에는 연도가 제시되지 않았으므로 8월 19일이 실제로 화요일인지 여부는 평가에서 제외하였다. 날짜의 외부 검증이 아니라 사용자가 제공한 실험명, 수신 대상, 날짜, 시간 및 필요 인원을 정확하게 반영했는지를 기준으로 평가하였다.

### 2. 평가 기준

각 항목은 1점부터 5점까지 평가하며, 총점은 25점이다.

| 평가 축      | 평가 내용                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 입력 정보 반영도 | 일축압축 실험, 같은 학과 동기, 8월 19일 오후 2시, 최소 3명을 정확히 반영하고 입력에 없는 사실을 임의로 만들지 않았는가 |
| 요청의 명확성   | 팀원을 모집하는 목적과 수신자가 해야 할 행동이 분명하게 전달되는가                                    |

| 평가 축        | 평가 내용                                    |
|-------------|------------------------------------------|
| 말투의 적절성     | 같은 학과 동기에게 보내기에 지나치게 딱딱하거나 가볍지 않고 자연스러운가 |
| 이메일 형식과 가독성 | 제목, 인사말, 본문 및 마무리가 이메일 형식으로 읽기 좋게 구성되었는가 |
| 실용성과 간결성    | 불필요하게 장황하지 않고 실제 발송을 위해 필요한 수정이 적은가      |

## IV. 모델별 응답 결과

### 1. Gemini 3.1 Pro

#### ▼ 응답 원문 보기

**제목: [팀원 모집] 다음 주 화요일 일축압축 실험 함께할 팀원 구합니다!**

안녕하세요, 동기 여러분. 김재민입니다.

다름이 아니라, 이번 토질 일축압축 실험을 함께 진행할 조원을 모집하고자 연락드립니다. 실험 과정에서 시료를 준비하고 하중을 제어하며 데이터를 기록하는 등 역할 분담이 꼭 필요해서, 원활한 진행을 위해 최소 3명 이상의 인원이 모여야 하는 상황입니다.

**[실험 일정 안내]**

- **실험명:** 일축압축 실험
- **일시:** 다음 주 화요일(8월 19일) 오후 2시 시작
- **필요 인원:** 최소 3명

실험이 끝난 뒤에 필요한 데이터 정리나 파이썬을 활용한 토질 역학 그래프 시각화 부분은 제가 적극적으로 맡아서 수월하게 진행해 보겠습니다. 당일에 시료 세팅하고 측정하는 과정만 다 같이 협력해서 꼼꼼히 진행하면 큰 어려움 없이 결과 보고서까지 잘 마무리할 수 있을 거예요!

다음 주 화요일 오후 2시에 시간 가능하시고, 같이조를 이뤄서 실험하실 분들은 이 메일로 편하게 회신해 주시거나 개인톡으로 연락 부탁드립니다.

그럼 다들 과제 화이팅하시고 연락 기다리겠습니다!

김재민 드림

### 2. ChatGPT 5.6 Sol

#### ▼ 응답 원문 보기

안녕하세요.

일축압축 실험을 진행하기 위해 함께 참여할 팀원을 구하고 있습니다.

실험은 **8월 19일 오후 2시**에 시작할 예정이며, 원활한 실험 진행을 위해 **최소 3명의 인원**이 필요합니다.

시간이 가능하고 실험에 함께 참여할 수 있는 분들은 답장이나 메시지로 알려주시면 감사하겠습니다. 같이 역할을 나눠서 실험을 진행하면 좋을 것 같습니다.

감사합니다.

### 3. Claude Opus 4.8

#### ▼ 응답 원문 보기

**제목: [실험 참여 요청] 일축압축 실험 팀원 모집 (8/19 화 오후 2시)**

안녕하세요, 동기 여러분!

○○학과 ○학년 △△△입니다.

다가오는 일축압축 실험을 함께 진행할 팀원을 모집하고자 메일 드립니다. 원활한 실험 진행을 위해 여러분의 참여를 부탁드립니다.

■ 실험 개요

- **실험명:** 일축압축 실험
- **일시:** 8월 19일(화) 오후 2시 시작
- **장소:** ○○○ (실험실 위치 기입)
- **필요 인원:** 최소 3명

■ 참여 안내

실험은 하중 재하, 데이터 측정, 기록 등 여러 역할로 나누어 진행되므로 함께해 주시면 큰 도움이 됩니다. 참여가 가능하신 분은 **8월 △△일(요일)까지** 회신 부탁드립니다.

궁금한 점이 있으시면 언제든지 편하게 연락 주세요.

함께 좋은 결과 만들어봐요! 감사합니다. 🙌

△△△ 드림

(연락처: 010-XXXX-XXXX)

## V. 평가 결과 및 비교

### 1. 모델별 점수

| 모델              | 입력 정보 반영도 | 요청의 명확성 | 말투의 적절성 | 형식·가독성 | 실용성·간결성 | 총점    |
|-----------------|-----------|---------|---------|--------|---------|-------|
| ChatGPT 5.6 Sol | 4         | 5       | 4       | 3      | 4       | 20/25 |
| Gemini 3.1 Pro  | 3         | 5       | 5       | 5      | 3       | 21/25 |
| Claude Opus 4.8 | 5         | 5       | 5       | 5      | 3       | 23/25 |

### 2. 모델별 평가 근거

▼ ChatGPT 5.6 Sol — 20/25점

**입력 정보 반영도: 4점**

- 실험명, 날짜, 시간 및 최소 인원을 반영하였다.
- 수신자가 같은 학과 동기라는 점과 '다음 주 화요일'이라는 표현은 생략되었다.

**요청의 명확성: 5점**

- 팀원을 모집한다는 목적과 참여 가능한 사람이 답장해야 한다는 행동이 명확하다.

**말투의 적절성: 4점**

- 정중하고 부담스럽지 않지만 같은 학과 동기에게 맞춘 표현은 상대적으로 부족하다.

**이메일 형식과 가독성: 3점**

- 본문은 읽기 쉽지만 제목과 발신자 표시가 없다.

**실용성과 간결성: 4점**

- 가장 간결하고 입력에 없는 구체적인 사실을 거의 추가하지 않았다.
- 실제 발송을 위해 제목과 발신자 정보를 추가해야 한다.

▼ Gemini 3.1 Pro — 21/25점

**입력 정보 반영도: 3점**

- 실험명, 같은 학과 동기, 일정 및 최소 인원을 모두 반영하였다.
- 공통 질문에 없던 발신자 이름, 구체적인 실험 역할, 데이터 정리, 파이썬 그래프 시각화 및 보고서 작업을 추가하였다.

**요청의 명확성: 5점**

- 팀원을 모집하는 이유와 참여 가능한 사람이 해야 할 행동이 명확하다.

**말투의 적절성: 5점**

- “동기 여러분”, “편하게 회신” 등 동기에게 적절한 친근하고 협조적인 표현을 사용하였다.

**이메일 형식과 가독성: 5점**

- 제목, 인사말, 일정 목록, 참여 요청 및 마무리가 명확하게 구분된다.

**실용성과 간결성: 3점**

- 이메일의 완성도는 높지만 입력에 없는 개인적인 업무 수행 약속이 포함되어 있어 발송 전에 사실 확인과 수정이 필요하다.

발신자 이름만 ‘○○○’으로 바꾸더라도 주요 감점 원인인 개인 업무 수행 약속이 남기 때문에 점수 변화는 없는 것으로 판단하였다.

▼ Claude Opus 4.8 — 23/25점

**입력 정보 반영도: 5점**

- 일축압축 실험, 같은 학과 동기, 8월 19일 화요일 오후 2시 및 최소 3명을 모두 정확하게 반영하였다.
- 입력에 없는 장소, 회신 기한 및 발신자 정보는 구체적인 값을 임의로 생성하지 않고 빈칸으로 표시하였다.

**요청의 명확성: 5점**

- 팀원 모집 목적, 실험 개요, 참여 방법 및 회신 요청이 분명하다.

**말투의 적절성: 5점**

- 정중하면서도 “함께 좋은 결과 만들어봐요”와 같은 표현을 사용해 동기에게 적절한 친근함을 유지하였다.

**이메일 형식과 가독성: 5점**

- 제목, 인사말, 실험 개요, 참여 안내 및 마무리가 체계적으로 구분된다.

**실용성과 간결성: 3점**

- 장소, 회신 기한, 학과, 학년, 이름 및 연락처를 사용자가 직접 수정해야 한다.
- 빈칸을 보완해야 하지만 확인되지 않은 값을 사실처럼 생성하지 않았다는 점에서는 안전하다.

### 3. 결과 요약

| 모델              | 주요 강점                          | 주요 한계                       |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| ChatGPT 5.6 Sol | 간결하고 입력에 없는 사실을 거의 추가하지 않음     | 제목이 없고 수신자 맞춤성이 부족함         |
| Gemini 3.1 Pro  | 친근한 말투와 완성도 높은 이메일 구조          | 입력에 없는 개인 역할과 업무 수행 약속을 추가함 |
| Claude Opus 4.8 | 정확한 정보 반영, 적절한 말투, 체계적인 이메일 형식 | 여러 빈칸을 사용자가 직접 수정해야 함       |

## VI. 최종 선정 및 결론

### 1. 최종 선정 모델



## 2. 선정 이유

Claude Opus 4.8은 사용자가 제공한 실험명, 수신 대상, 날짜, 시간 및 최소 인원을 빠짐없이 반영했으며 제목과 본문을 가장 체계적으로 구성하였다. 특히 입력에 없는 장소, 회신 기한 및 발신자 정보는 구체적인 값을 임의로 생성하지 않고 빈칸으로 표시하여 세 모델 중 확인되지 않은 사실을 추가할 가능성이 가장 낮았다.

또한 같은 학과 동기에게 적합한 정중하면서도 친근한 말투를 사용하고, 참여 요청과 회신 행동을 명확하게 전달하였다. 여러 빈칸을 사용자가 직접 수정해야 한다는 단점은 있지만, Gemini 3.1 Pro의 확인되지 않은 개인 업무 수행 약속 추가와 ChatGPT 5.6 SoI의 제목 및 수신자 맞춤성 부족을 고려하면 정확성, 말투 및 형식의 균형이 가장 우수하다.

따라서 본 과제의 팀 협업 요청 메일 작성 자동화에 사용할 최종 모델로 Claude Opus 4.8을 선정하였다.